TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021

Môn: **KỸ THUẬT VI XỬ LÝ**

Mã môn học: MICR330363	Ngày thi: 22/6/2021
Đề số/Mã đề: 01	Đề thi có: 01 trang
Thời gian: 90 phút.	Thi trên Classroom, tiết 3-4-5

Câu 1: (6 điểm)

Xét một ứng dụng PIC16F887 (F_{OSC} = 8MHz, tùy chọn nguồn dao động trong hoặc ngoài) điều khiển động cơ DC (12V/1A) bằng xung PWM có giao tiếp máy tính và đo nhiệt độ với các yêu cầu như sau:

- Vi điều khiển giao tiếp động cơ qua mạch lái L298.
- Điều khiển tốc độ dùng PWM và chiều quay bằng hai chân CCP1 và CCP2. Chu kỳ xung T_{PWM} = 1ms.
- Tốc độ động cơ được điều chỉnh 10 cấp bởi một chiết áp POT (10K, 50mV/1%), được nối với AN5. Mười cấp cấp độ tương ứng với 10 cấp chu kỳ công tác 10%, 20%, …, 90% và 100% của xung PWM.
- Nhấn FW (được nối với RB3) động cơ quay thuận. Nhấn REV (được nối với RB4) động cơ quay nghịch. Nhấn STOP (được nối với $\overline{MCLR}$) động cơ dừng.
- Khi nhiệt độ lớn hơn 50°C thì động cơ bị dừng. Cảm biến nhiệt độ dùng LM35, được nối với AN6.
- Giá trị nhiệt độ và cấp tốc độ chỉ được gửi lên máy tính khi có sự thay đổi.

  Ví dụ cú pháp gửi dữ liệu lên máy tính:

  T=052

  S=3

  Tương ứng với nhiệt độ 52°C và tốc độ cấp 3 (Duty = 30%).
- Giao tiếp máy tính dùng UART qua đường truyền chuẩn RS232C, dùng vi mạch MAX232, giao thức: 4800 bps, 8 bit dữ liệu, 1 STOP, không kiểm tra lỗi chẵn lẻ.

a) Vẽ mạch nguyên lý. *(Nộp tệp Proteus tên **Cau1a.pdsprj**)* (1.5 điểm)

b) Vẽ lưu đồ giải thuật. *(Nộp tệp PNG tên **Cau1b.png**)* (2.0 điểm)

c) Viết chương trình C. *(Nộp tệp CCS tên **Cau1c.c**)* (2.5 điểm)

Được quét bằng CamScanner

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021

Môn: **KỸ THUẬT VI XỬ LÝ**

Mã môn học: MICR330363	Ngày thi: 22/6/2021
Đề số/Mã đề: 01	Đề thi có: 01 trang
Thời gian: 90 phút.	Thi trên Classroom, tiết 13-14-15

Câu 1: (6 điểm)

Xét một ứng dụng PIC16F887 (F_{OSC} = 8MHz, tùy chọn nguồn dao động trong hoặc ngoài) điều khiển động cơ DC (24V/1A) bằng xung PWM có giao tiếp máy tính và đo nhiệt độ hiển thị trên LCD với các yêu cầu như sau:

- Vi điều khiển giao tiếp động cơ qua mạch lái L298.
- Điều khiển tốc độ dùng PWM và chiều quay bằng hai chân CCP1 và CCP2. Chu kỳ xung T_{PWM} = 1.5 ms.
- Tốc độ động cơ được điều chỉnh 10 cấp bởi máy tính thông qua các phím 1, phím 2, .., phím 9 và phím F (Shift + f). Mười cấp cấp độ tương ứng với 10 cấp chu kỳ công tác 10%, 20%, …, 90% và 100% của xung PWM.
- Khi nhiệt độ bằng 50°C thì động cơ bị dừng (STOP). Động cơ quay thuận (FW) khi nhiệt độ lớn hơn 50°C và quay nghịch (REV) khi nhiệt độ nhỏ hơn 50°C. Cảm biến nhiệt độ dùng LM35, được nối với AN5.
- LCD hiển thị giá trị nhiệt độ và tốc độ, hướng quay của động cơ.
- Giá trị nhiệt độ chỉ được gửi lên máy tính khi có sự thay đổi.
  Ví dụ cú pháp gửi dữ liệu lên máy tính:

  T=075

  tương ứng với nhiệt độ 75°C.

```
T=075°C
Dir=FW   Duty=30%
```

- Giao tiếp máy tính dùng UART qua đường truyền chuẩn RS232C, dùng vi mạch MAX232, giao thức: 4800 bps, 8 bit dữ liệu, 1 STOP, không kiểm tra lỗi chẵn lẻ.

a) Vẽ mạch nguyên lý. *(Nộp tệp Proteus tên **Cau1a.pdsprj**)* (1.5 điểm)
b) Vẽ lưu đồ giải thuật. *(Nộp tệp PNG tên **Cau1b.png**)* (2.0 điểm)
c) Viết chương trình C. *(Nộp tệp CCS tên **Cau1c.c**)* (2.5 điểm)

Được quét bằng CamScanner

Câu 2: (4 điểm)

Xét một ứng dụng PIC16F887 (F_{OSC} = 8MHz, tùy chọn nguồn dao động trong hoặc ngoài) đếm sản phẩm và điều khiển Led nhấp nháy, có dùng ngắt ngoài INT.

- Đếm sản phẩm dùng Counter. Mỗi hộp có 24 sản phẩm.
- Số lượng sản phẩm trong một hộp được hiển thị trên 2 LED bảy đoạn Anode chung được nối trực tiếp với PORTC và PORTD.
- Không hiển thị số lượng hộp. Mỗi khi sản phẩm đầy một hộp thì có một xung Logic với bề rộng 3ms được tạo ra tại chân RE0 để kích hoạt cơ cấu đẩy đổi hộp mới.
- Một Led có tên Blink (được nối với RE1), được điều khiển bởi hai nút nhấn ON (được nối với RB1) và OFF (được nối với ngắt ngoài INT). Chu kỳ nhấp nháy của Led là sáng 3s/tắt 3s. Khi nhấn OFF, Led được tắt ngay lập tức. Khi mới bật điện, mặc định Led tắt.

a)	Vẽ mạch nguyên lý.	*(Nộp tệp Proteus tên **Cau2a.pdsprj**)*	(1.0 điểm)
b)	Vẽ lưu đồ giải thuật.	*(Nộp tệp PNG tên **Cau2b.png**)*	(1.5 điểm)
c)	Viết chương trình C.	*(Nộp tệp CCS tên **Cau2c.c**)*	(1.5 điểm)

Được quét bằng CamScanner

ĐỀ SỐ: 02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CNKT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Môn: **VI XỬ LÝ**

Mã môn học: **MICR330363**

Đề số: **02** Đề thi có 2 trang.

Thời gian: 75 phút.

Được phép sử dụng tài liệu trên một tờ giấy A4 viết tay

Câu 1: (4 điểm)

Cho hệ thống dùng vi điều khiển PIC16F887 để điều khiển nhiệt độ của lò sấy bằng PWM thông qua một ngõ ra CCP1; có 3 nút nhấn điều khiển gồm START/STOP, LOW, HIGH ứng với RB5, RB6, RB7; có 3 led đơn hiển thị chế độ START/STOP, LOW, HIGH ứng với RB0, RB1, RB2. Vi điều khiển sử dụng tần số dao động 8 Mhz. Chu kỳ tín hiệu PWM là 400 us. Hãy viết chương trình thực hiện các yêu cầu như sau:

a. Trình bày các bước tính toán thông số PWM, biết giá trị PR2 là số nguyên. **(1đ)**

b. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Nút nhấn START/STOP có 2 chức năng cho phép hệ thống hoạt động và dừng. Trạng thái STOP ứng với độ rộng xung là 0%. Trạng thái START cho phép hoạt động thì mới tác động được 2 nút LOW và HIGH. Mặc định chọn chế độ LOW khi nhấn START. **(2đ)**

- Nút nhấn LOW ứng với độ rộng xung là 40%, nút nhấn HIGH ứng với độ rộng xung là 60%. **(1đ)**

Được quét bằng CamScanner

Câu 2: (6 điểm)

Cho hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt độ có giao tiếp máy tính theo chuẩn UART (tốc độ baud là 2400) gồm: vi điều khiển PIC16F887 kết nối 1 cảm biến nhiệt độ LM35 (giá trị ngõ ra 10mV/1°C, 0-150°C) tương ứng kênh 4 (AN4), hiển thị trên 2 led 7 đoạn ứng với port D và port B, 1 chuông báo động kết nối với RE1 (xuất mức 0: loa kêu, mức 1: loa tắt)..

Hãy viết chương trình thực hiện tất cả các yêu cầu sau:

a. Trình bày cách tính toán tỷ lệ chênh lệch khi tính toán giữa cảm biến nhiệt độ LM35 và module ADC **(1đ)**

b. Vẽ sơ đồ nguyên lý kết nối. **(1đ)**

c. Hiển thị kết quả đo nhiệt độ trên led 7 đoạn, có xoá số 0 vô nghĩa. **(1đ)**

d. Khi giá trị nhiệt độ đo thay đổi thì điều khiển theo các chế độ sau: **(1đ)**

Trường hợp		Yêu cầu điều khiển
1	Nhỏ hơn 35 độ	Tắt loa cảnh báo quá nhiệt và hiển thị như yêu cầu câu a (không nhấp nháy).
2	Lớn hơn 35 và nhỏ hơn 55 độ	Tắt loa cảnh báo quá nhiệt và nhấp nháy giá trị nhiệt độ với chu kỳ 500ms sáng, 100ms tắt.
3	Lớn hơn 55 độ	Mở loa cảnh báo quá nhiệt và nhấp nháy giá trị nhiệt độ với chu kỳ 500ms sáng, 100ms tắt.

e. Nhiệt độ được truyền lên máy tính khi có sự thay đổi nhiệt độ so với giá trị trước đó hoặc có yêu cầu gửi giá trị nhiệt độ từ máy tính khi nhận được ký tự "S". **(2đ)**.

Được quét bằng CamScanner

ĐỀ SỐ: 05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CNKT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Môn: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

Mã môn học: **MICR330363**

Thời gian: 75 phút.

Được phép sử dụng tài liệu trên một tờ giấy A4 viết tay

Câu 1: (4 điểm)

Câu 1: (4 điểm)

Cho hệ thống dùng vi điều khiển PIC16F887 để điều khiển 3 tải AC (dùng led đơn tượng trưng) kết nối ở port B (RB4 .. RB6) có giao tiếp máy tính theo chuẩn UART (tốc độ baud là 2400), có 1 nút nhấn T_THAI kết nối với RB7 và 1 led led 7 đoạn được kết nối ở port D. Hãy thực hiện các yêu cầu như sau:

a. Vẽ sơ đồ nguyên lý. **(1đ)**

b. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau: **(3đ)**

- Điều khiển 3 ngõ ra RB4.. RB6 tương ứng với giá trị nhận được từ máy tính là các giá trị bằng 0, 1, 2, xuất mức 1 và 6, 7, 8 là xuất mức 0. Lưu ý các ngõ ra là điều khiển độc lập.

- Khi nhấn nút T_THAI thì sẽ hiển các trạng thái trên led 7 đoạn ứng với 4 mẫu ký tự sau: 0. 1. 7. 7. (trình bày chi tiết cách tính 4 mã 7 đoạn hiển thị dấu chấm và các đoạn theo vị trí dấu chấm) và gửi tương ứng các mã điều khiển lên cho máy tính như sau: x, y, z, t.

Được quét bằng CamScanner

Câu 2: (6 điểm)

Cho hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt độ lò sấy bằng PWM thông qua một ngõ ra CCP2, gồm: vi điều khiển PIC16F887 kết nối 1 cảm biến nhiệt độ LM35 (giá trị ngõ ra 10mV/1°C) tương ứng kênh 10 (AN10), hiển thị trên LCD. Vi điều khiển sử dụng tần số dao động 16 Mhz. Chu kỳ tín hiệu PWM là 600 us.

Hãy viết chương trình thực hiện tất cả các yêu cầu sau:

a. Vẽ sơ đồ nguyên lý kết nối. **(1đ)**

b. Trình bày cách tính toán tỷ lệ chênh lệch giữa cảm biến nhiệt độ LM35 và module ADC **(0,5đ)**

c. Trình bày các bước tính toán thông số PWM, biết giá trị PR2 là số nguyên. **(1đ)**

d. Hiển thị kết quả đo nhiệt độ trên LCD, có xoá số 0 vô nghĩa, theo mẫu sau: **(1,5đ)**

Hàng 1: **CB.35** (đầu hàng)

Hàng 2: **XXX** (đầu hàng)

Trong đó: CB.35: là chuỗi ký tự ở đầu hàng, XXX là 3 giá trị nhiệt độ ở đầu hàng.

e. Khi giá trị nhiệt độ đo thay đổi thì điều khiển PWM và hiển thị trên LCD theo các chế độ sau: **(2đ)**

Trường hợp		Yêu cầu điều khiển
1	< 50 độ	Điều khiển PWM và hiển thị cuối hàng 1 LCD chuỗi: 100%
2	≥ 50 độ và ≤ 60	Điều khiển PWM và hiển thị cuối hàng 1 LCD chuỗi: 90%
3	> 60 độ và ≤ 70	Điều khiển PWM và hiển thị cuối hàng 1 LCD chuỗi: 50%
4	> 70 độ	Điều khiển PWM và hiển thị cuối hàng 1 LCD chuỗi: 0% và chỉ nhấp nháy giá trị nhiệt độ trên LCD theo thời gian 0.5s tắt và 0,5s sáng.

Được quét bằng CamScanner

Câu 2: (4 điểm)

Xét một ứng dụng PIC16F887 (F_{OSC} = 8MHz, tùy chọn nguồn dao động trong hoặc ngoài) đếm sản phẩm, đo nhiệt độ và tạo xung với các yêu cầu như sau:

- Cảm biến nhiệt độ dùng LM35, được nối với AN0. Môi trường nhiệt độ phạm vi [0-100]°C. Nhiệt độ được hiển thị trên LCD (nối với PORTD) với định danh T. (xem hình).

```
T=75°C      Pulse=OFF
P=07        Box=01234
```

- Đếm sản phẩm dùng Counter 1, với 24 (sản phẩm) P/Box (hộp).
- Một xung có chu kỳ T=10ms, chu kỳ công tác 50% được tạo ra tại chân RE0 với thời gian được đếm bằng ngắt Timer0.
- Khi nhiệt độ lớn hơn 50°C thì xung bị tắt (Pulse=OFF), ngược lại thì có xung (Pulse=ON).

a) Vẽ mạch nguyên lý. *(Nộp tệp Proteus tên **Cau2a.pdsprj**)* (1.0 điểm)

b) Vẽ lưu đồ giải thuật. *(Nộp tệp PNG tên **Cau2b.png**)* (1.5 điểm)

c) Viết chương trình C. *(Nộp tệp CCS tên **Cau2c.c**)* (1.5 điểm)

Được quét bằng CamScanner

Câu 2: (4 điểm)

Xét một ứng dụng giao tiếp hai vi điều khiển PIC16F887 (F_{OSC} = 8MHz, tùy chọn nguồn dao động trong hoặc ngoài) qua UART dùng đường truyền RS232, giao thức: 4800bps, 8 bit dữ liệu, 1 STOP, không kiểm tra lỗi chẵn lẻ.

Phía vi điều khiển 1 (VĐK 1):

- Có 2 nút nhấn Run (nối với RB0) và Stop (nối với RB1) dùng để điều khiển một Led Blink bên VĐK 2 nhấp nháy.
- Nhấn Run Led nhấp nháy, nhấn Stop Led tắt ngay lập tức.
- Khi mới bật điện, mặc định Led Blink tắt.

Phía vi điều khiển 2 (VĐK 2):

- Có hai nút nhấn Up (nối với RB0) và Down (nối với RB1) để chỉnh thời gian nhấp nháy cho Led Blink (nối với RE0).
- Thời gian nhấp nháy (thời gian sáng bằng thời gian tắt) và bằng giá trị trên LED bảy đoạn (nối với PORTD) tính theo đơn vị giây (s).

a) Vẽ mạch nguyên lý. *(Nộp tệp Proteus tên **Cau2a.pdsprj**)* (1.0 điểm)

b) Vẽ lưu đồ giải thuật. *(Nộp tệp PNG tên **Cau2b.png**)* (1.5 điểm)

c) Viết chương trình C. *(Nộp tệp CCS tên **Cau2cVDK1.c** và **Cau2cVDK2.c**)* (1.5 điểm)

Được quét bằng CamScanner

KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

Mã môn học: MICR330363
Đề thi số:
Thời gian: 90 phút.

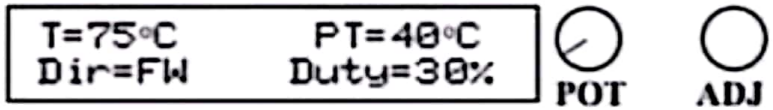
Ngày thi: 23/6/2021
Đề thi có: 01 trang
Thi trên Classroom, tiết 7-8-9

Mở bằng

Câu 1: (6 điểm)

Xét một ứng dụng PIC16F887 (F_{OSC} = 8MHz, tùy chọn nguồn dao động trong hoặc ngoài) điều khiển động cơ DC (24V/1A) bằng xung PWM và đo nhiệt độ hiển thị trên LCD (nối với PORTD) với các yêu cầu như sau:

- Vi điều khiển giao tiếp động cơ qua mạch lái L298.
- Cảm biến nhiệt độ dùng LM35, được nối với AN5. Môi trường nhiệt độ phạm vi [0-100]°C.
- Nhiệt độ đặt PT được điều chỉnh bởi một chiết áp POT (10K, 50mV/1%), được nối với AN6.
- Điều khiển tốc độ dùng PWM và chiều quay bằng hai chân CCP1 và CCP2. Chu kỳ xung T_{PWM} = 1.2 ms.
- Tốc độ động cơ được điều chỉnh trong phạm vi 10 cấp bởi một nút nhấn ADJ (nối với RB0). Mười cấp tốc độ tương ứng với 10 cấp chu kỳ công tác Duty 10%, 20%, …, 90% và 100% của xung PWM.
- Khi nhiệt độ đo T = PT thì động cơ bị dừng (STOP). Động cơ quay thuận (FW) khi nhiệt độ T > PT và quay nghịch (REV) khi nhiệt độ T < PT.
- LCD hiển thị giá trị nhiệt độ và tốc độ, hướng quay của động cơ như hình minh họa.



a) Vẽ mạch nguyên lý. *(Nộp tệp Proteus tên **Cau1a.pdsprj**)* (1.5 điểm)

b) Vẽ lưu đồ giải thuật. *(Nộp tệp PNG tên **Cau1b.png**)* (2.0 điểm)

c) Viết chương trình C. *(Nộp tệp CCS tên **Cau1c.c**)* (2.5 điểm)

Được quét bằng CamScanner